

数字图像处理 (Digital Image Processing) 期末通关硬核 Cheat Sheet

1. 图像基础 (Fundamentals)

- 成像模型: $f(x,y) = i(x,y)r(x,y)$.
 - $i(x,y)$ 照度分量(光源决定, 范围[0,∞]); $r(x,y)$ 反射率分量(物性决定, 限制在[0,1])。
- 数字化: 空间坐标离散化称为**采样** (决定空间分辨率); 幅值离散化称为**量化** (决定灰度分辨率)。
- 假轮廓(False Contouring): 图像灰度级数过少(≤16级)且灰度平缓变化时, 量化引起的阶跃会在视觉上形成离散的等高线条纹。

2. 区域增强: 灰度变换

- 反转: $s = (L - 1) - r$. 适用于增强暗色区域中的白色或灰色细节。
- 对数变换: $s = c \cdot \log(1+r)$. 扩展低灰度(暗部), 压缩高灰度(亮部), 常用于压缩傅里叶频谱的巨大动态范围。
- 伽马变换: $s = c \cdot r^\gamma$.
 - $\gamma < 1$: 提高低灰度对比度, 使暗部变亮, 细节更清晰。
 - $\gamma > 1$: 压缩低灰度, 使图像整体变暗, 拉开高灰度对比度。
- 分段线性变换:
 - 对比度拉伸: 提升感兴趣灰度区间的斜率, 压低其余区间。
 - 阈值化: 极端拉伸。斜率变无穷大, 直接将灰度图像转为二值图。
 - 灰度切片: 模式A(特定范围高亮, 其余清零); 模式B(特定范围高亮, 其余保留原样)。
- 位平面切片 (Bit-Plane Slicing): 8位图像可分解为8个二值位平面。高阶平面(如第8位MSB)包含极高比重的显著视觉结构; 低阶平面(如第1位LSB)类随机噪声, 是隐藏**数字水印**的绝佳区域。重构公式: $f(x,y) = \sum b_n(x,y) \cdot 2^{n-1}$ 。

3. 区域滤波 (Spatial Filtering)

平滑区域滤波器 (低通)

- 均值滤波 (Box Filter): 模板系数全部相等且归一化。用于去除不相关细节、平滑噪声, 但会造成边缘严重模糊。
- 高斯滤波: 中心权重最大, 随距离呈Gaussian衰减。平滑效果比均值更自然, 较好地保留了宏观结构。
- 中值滤波 (Median Filter): 强非线性算子。将窗口内像素排序后取中间值。*去除椒盐噪声(Salt-and-Pepper)**效果极佳, 且能完美**保护图像边缘**不被模糊。

锐化区域滤波器 (高通)

- 一阶微分 (梯度算子 Gradient): 突出粗边缘。
 - Sobel算子: 带有局部平滑作用的差分算子。 $g_x = (z_7+2z_8+z_9)-(z_1+2z_2+z_3)$, 对水平边缘敏感。
 - 梯度幅值近似: $M(x,y) \approx |g_x| + |g_y|$ 。
- 二阶微分 (拉普拉斯算子 Laplacian): 各向同性线性算子。对细线、独立噪声点、突变边缘的响应远比一阶微分剧烈。

$$\nabla^2 f = f(x+1,y) + f(x-1,y) + f(x,y+1) + f(x,y-1) - 4f(x,y)$$

- 若中心系数为负(-4或-8), 锐化增强公式为: $g(x,y) = f(x,y) - \nabla^2 f(x,y)$ 。
- 非锐化掩蔽 (Unsharp Masking):
 - 模糊原图得到平滑分量: $f(x,y)$ 。
 - 提取边缘掩模: $g_{mask}(x,y) = f(x,y) - f(x,y)$ 。
 - 叠加回原图: $g(x,y) = f(x,y) + k \cdot g_{mask}(x,y)$ 。
 - $k = 1$ 时为标准非锐化掩蔽; $k > 1$ 时称为**高频提升滤波 (Highboost Filtering)**。

4. 直方图处理 (Histogram)

- 统计概率: $p(r_k) = n_k / N$. n_k 为对应灰度级 r_k 的像素个数, N 为总像素数。
- 直方图均衡化 (Histogram Equalization, HE):
 - 目标: 寻找变换函数 $s = T(r)$, 使输出图像的PDF呈现均匀分布, 最大化全局对比度。
 - 约束: $T(r)$ 在区间内单调递增(保序)且映射范围在[0, L-1]内。

$$s_k = T(r_k) = (L - 1) \sum_{j=0}^k p_r(r_j) = \frac{\sum_{j=0}^k p_r(r_j)}{\sum_{j=0}^L p_r(r_j)}$$

- 特点: 属于**完全自适应**增强, 在离散域因像素合并只能做到近似平坦。
- 直方图规定化/匹配 (Specification):
 - 目的: 指定输出图像必须具备特定形状的直方图(PDF)。
 - 步骤:
 - 对原图进行直方图均衡化, 求出通用映射: $s_k = T(r_k)$ 。
 - 针对给定的目标直方图 $p_z(z)$ 建立其对应的均衡化映射: $v_q = G(z_q) = (L-1) \sum p_z(z_j)$ 。
 - 计算逆映射: 对每个求出的 s_k , 寻找一个 z_q 使得 $G(z_q) \approx s_k$ 。最终的映射关系即为 $r_k \rightarrow z_q$ 。

5. 频率域增强 (Frequency Domain)

- 二维DFT与频移: $F(u,v) = \sum \sum f(x,y) e^{j2\pi(ux/M+vy/N)}$. 在空域对原图乘以 $(-1)^{x+y}$ 可以把直流分量移至频谱的正中心。
- 卷积定理: 空域的卷积对应频域的乘积, 即 $f(x,y) * h(x,y) \leftrightarrow F(u,v) \cdot H(u,v)$ 。
- 低通滤波器 (LPF - 平滑):
 - 理想低通 (ILPF): 有强烈的**振铃效应(Ringing)** (因空域Sinc函数的波动)。
 - 巴特沃斯低通 (BLPF):

$$H(u,v) = 1 / [1 + (D(u,v) / D_0)^{2n}]$$

- 过渡带较为平滑。 n 越小, 边缘振铃越微弱; 当 $n \leq 2$ 时, 视觉振铃效应基本消失。
- 高斯低通 (GLPF): $H(u,v) = \exp(-D^2(u,v) / 2D_0^2)$. 傅里叶变换仍为高斯函数, **完全无振铃效应**。
- 同态滤波 (Homomorphic Filtering): 将图像模型 $f = i \cdot r$ 两边取对数 $\ln(f) = \ln(i) + \ln(r)$ 转化为加性分量。照度 i 表现为低频, 反射率 r 表现为高频。设计滤波器 $H(u,v)$ 压低低频并提升高频, 最后经逆DFT和 exp 恢复。

6. 图像压缩 (Image Compression)

- 三大核心数据冗余 (Redundancies):
 - 编码冗余 (Coding): 图像灰度出现概率不同, 用等长编码造成数据量浪费。
 - 像素间冗余 (Interpixel): 图像中相邻像素的灰度高度相关, 存在大量空间重复。
 - 心理视觉冗余 (Psychovisual): 人眼对某些高频或细节变化不敏感, 丢弃这些信息不会严重影响主观视觉, 是**有损压缩**的核心根基。
- 压缩分类:
 - 无损压缩 (Lossless): 解压图像与原图完全一致。如**哈夫曼编码 (Huffman)** (高概率赋短码, 低概率赋长码) 与无损预测编码。
 - 有损压缩 (Lossy): 极大提升压缩率, 但无法完美重建。如变换编码。
- JPEG 图像压缩国际标准 (基于DCT的变换编码):
 - 分块: 将图像强制划分为 8×8 的非重叠像素块。
 - 离散余弦变换 (DCT): 将每个空域块变换到频域, 得到一个直流(DC)和63个交流(AC)系数, 实现能量集中。
 - 量化 (Quantization): 核心有损步骤! 利用 JPEG 量化表对DCT系数除以量化步长并取整。质量因子(Quality)越低, 量化步长越大, 高频细节丢失越多, 也是导致 JPEG 出现明显**块效应 (Blocking effect)** 的原因。
 - 熵编码: 对 DC 系数进行差分预测编码, 对 AC 系数进行 **Z字形(Zig-Zag)扫描** 转为二维, 随后执行游程编码(RLE)和哈夫曼编码输出最终码流。

7. 图像复原与降噪 (Restoration)

- 噪声模型: 高斯(电子热噪声)、瑞利(雷达)、椒盐(脉冲开关冲击, 黑椒白盐)。
- 逆谐波均值滤波器:

$$f(x,y) = \sum g(s,t)^{Q+1} / \sum g(s,t)^Q$$

- 当 $Q > 0$ 时: 专门消除**椒噪声(黑点)**; 当 $Q < 0$ 时: 专门消除**盐噪声(白点)**。绝对不能同时对双极噪声使用。
- 自适应局部降噪滤波器:

$$f(x,y) = g(x,y) - \frac{\sigma_n^2 \sigma_L^2}{\sigma_n^2 \sigma_L^2} [g(x,y) - m_L]$$

- 若 $\sigma_n^2 \approx \sigma_L^2$ (纯噪声区), 输出趋于局部均值 m_L (强平滑); 若 $\sigma_L^2 \gg \sigma_n^2$ (边缘区), 输出保留原值 $g(x,y)$ (不平滑, 保边)。

- 自适应中值滤波器 (Adaptive Median Filter):
 - 目的: 专门解决高密度椒盐噪声。窗口尺寸 S_{xy} 可从 S_{min} 动态扩展至 S_{max} 。
 - Level A (判断中值是否有效): 计算 $A_1 = Z_{med} - Z_{min}$, $A_2 = Z_{med} - Z_{max}$ 。若 $A_1 > 0$ 且 $A_2 < 0$, 跳入 **Level B**。否则中值自身是噪声, 需增大窗口尺寸 $S_{xy} += 2$ 。若当前尺寸超过 S_{max} , 强制输出 Z_{med} 。
 - Level B (判断当前中心像素是否为噪声): 计算 $B_1 = Z_{xy} - Z_{min}$, $B_2 = Z_{xy} - Z_{max}$ 。若 $B_1 > 0$ 且 $B_2 < 0$, 说明中心像素非噪声, 直接输出原值 Z_{xy} 。否则中心点被污染, 输出非噪声中值 Z_{med} 。
- 各向异性扩散 (Anisotropic Diffusion - PDE):

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \text{div}(g(|\nabla u|) \nabla u)$$

- 扩散系数 $g(|\nabla u|)$ 随梯度增大而剧烈衰减。在平滑区域 (梯度小, $g \approx 1$) 执行标准平滑降噪; 在边缘区域 (梯度巨大, $g \rightarrow 0$) 扩散彻底停止, 实现**去噪的同时极度锐化保护边缘**。

8. 形态学图像处理 (Morphology)

- 膨胀 (Dilation, $\oplus$): $A \oplus B = \bigcup \{ B_z \mid B_z \cap A \neq \emptyset \}$. 效果: 向外扩张前景, **桥接狭窄断点、填补空隙漏洞**, 使物体积增大。
- 腐蚀 (Erosion, $\ominus$): $A \ominus B = \bigcap \{ B_z \mid B_z \subseteq A \}$. 效果: 向内剥落外沿, **消除孤立微小噪声点、断开纤细的粘连窄桥**。
- 开运算 (Opening, $\circ$): 先腐蚀后膨胀。让结构元素在内部滑动, **平滑物体的外轮廓**, 消除细小突起和毛刺。
- 闭运算 (Closing, $\circ$): 先膨胀后腐蚀。让结构元素在外部滚动, **平滑物体的内轮廓**, 弥合窄沟, 吞噬小孔洞。对偶性: $(A \cdot B)^c = A^c \wedge B^c$ 。
- 边界提取 (Boundary Extraction): 先腐蚀原图, 再用原图减去腐蚀结果: $B(A) = A - (A \ominus B)$ 。
- 孔洞填充 (Hole Filling): 初始种子点为 p , 初始化 $X_0 = p$ 。迭代公式: $X_k = (X_{k-1} \oplus B) \cap A^c$, 迭代至收敛后求并集 $X_k \cup A$ 。
- 击中或击中不中变换 (Hit-or-Miss Transform, HMT): 二值图像局部形状匹配器。

$$A \otimes B = (A \ominus B_f) \cap (A^c \ominus B_b)$$

其中 B_f 为前景结构模板, B_b 为背景包围模板。

- 灰度形态学: 灰度膨胀在局部窗口内执行**求最大值(MAX)**操作; 灰度腐蚀执行**求最小值(MIN)**操作。形态学梯度定义为: $g = (f \oplus b) - (f \ominus b)$ 。
- 颗粒测定 (Granulometry): 使用半径递增的盘状SE连续做灰度开运算, 计算每次面积(体积)的下降差值并归一化, 构建尺寸分布直方图。

9. 彩色图像处理 (Color Image)

- 模型: RGB面向硬件加色; CMY/CMYK面向印刷减色, $C=1-R, M=1-G, Y=1-B$ 。
- HSI模型: 解耦亮度与色彩, 极度符合人类肉眼视觉感知。
 - I (亮度): $I = (R + G + B) / 3$ 。
 - S (饱和度): $S = 1 - \frac{\min\{R, G, B\}}{\max\{R, G, B\}}$ 。
 - H (色调): 角度[0, 360°]表示, 由RGB夹角公式决定。
- HSI应用核心定律: 进行单通道图像处理 (如直方图均衡化、平滑/锐化滤波) 时, **必须先转到 HSI 空间, 仅对 I 分量进行操作, 保持 H 和 S 完全不动**, 最后转回 RGB。直接在 RGB 通道上独立操作, 会导致严重的**颜色偏色和色调扭曲**。
- 色彩切片 (Color Slicing): 孤立提取特定颜色。在RGB空间定义球体区域: $\sum (r_j - a_j)^2 \leq R_0^2$ 。区域内的像素维持原色, 区域外的像素全部强制赋予灰色。

10. 图像分割 (Image Segmentation)

边缘检测与 Hough 变换

- Canny边缘检测核心四步: 1. 用高斯低通平滑图像滤除噪声。2. 计算一阶差分梯度幅值与方向。3. 执行**非极大值抑制 (NMS)**, 沿梯度方向寻找局部峰值, 将粗边缘压细为

单像素宽。4. **双阈值检测与边缘连接**：设置高、低两阈值，强边缘（>高阈值）直接保留，弱边缘仅在**与强边缘连通时**保留。

• **Hough 变换 (Hough Transform)**：直线方程极坐标表示： $\rho = x \cos \theta + y \sin \theta$ 。空域中共线的多个点，在参数空间对应的多条正弦曲线必然**相交于同一个交点 (ρ^*, θ^*) **。• **算法步骤**：1. 计算图像的梯度幅值，并进行阈值化，得到二值边缘图。2. 对参数空间进行离散化，构建二维网格计数器阵列 $A(\rho, \theta)$ 并清零。3. 遍历每个前景边缘点 (x, y) ，让 θ 在 $[-90^\circ, 90^\circ]$ 内循环，算出对应的 ρ 并进行累加投票： $A(\rho, \theta) += 1$ 。4. 设定投票数阈值，捞出累加器中的局部极大值点作为检测出的直线参数。

全局阈值化与主动轮廓模型

• **大津法 (Otsu's Method)**：寻找一个最佳灰度级阈值 k^* ，使得分割出的背景和前景目标两类之间的**类间方差 (Between-Class Variance)** 达到绝对最大值。

$$\sigma_B^2(k) = \frac{m_C P_1(k) - m(k)}{P_1(k)}^2 P_1(k) [1 - P_1(k)]$$

其中 $P_1(k)$ 为背景类概率， $m(k)$ 为累加灰度均值， m_C 为全局总灰度均值。

• **主动轮廓 (Snake) 模型**：将变形参数曲线 $v(s) = [x(s), y(s)]^T$ 在能量泛函最小化驱动下向边缘靠拢。• **总能量泛函公式**： $E_{snake}^* = \int [E_{int}(v(s)) + E_{ext}(v(s))] ds$ 。• **内部能量**： $E_{int} = \frac{1}{2} \int [\alpha |v'(s)|^2 + \beta |v''(s)|^2] ds$ 。• α 为**张力系数 (Tension)**（控制曲线向内收缩）；• β 为**刚度系数 (Rigidity)**（惩罚尖角，维持圆滑）。• **外部能量**：基于梯度的经典能量项 $E_{ext} = -\gamma |\nabla I(x,y)|^2$ ，负责将曲线强力拉向高梯度边缘。

• **Chan-Vese (CV) 模型 (无边缘主动轮廓)**：摆脱对图像局部梯度的依赖，转而使用区域全局统计均值。

$$E_{CV} = \mu \cdot \text{Length}(C) + \lambda_1 \int_{inside} |I - c_1|^2 dx dy + \lambda_2 \int_{outside} |I - c_2|^2 dx dy$$

对噪声极不敏感，轮廓可自动分裂以分割多个内部相互孤立的复杂物体，初始曲线可任意放置。

分水岭分割与运动分割

• **形态学分水岭分割 (Watershed)**：将灰度图（通常为梯度图）构想为地形表面：高度对应灰度值。寻找局部区域极小值点、汇水盆地（catchment basin）以及分水岭线（山脊线）。• **缺点**：对微弱噪声极度敏感，极易产生严重的**过分割 (Over-segmentation)**。实际应用必须提前使用***标记符驱动 (Marker-driven)***强行指定。• **运动分割 (Accumulative Difference Image, ADI)**：在动态视频序列中以第1帧作静态参考背景帧 $R(x,y)$ ，后续帧运动时计算累积差分。• **正向ADI** 的非零激活区域面积**恰好严格等于该运动物体本身的实际像素尺寸**，且空间坐标完全精确对应物体在当前最新一帧中的位置。当运动物体彻底移出其在参考帧中的初始位置时，正向ADI中的非零区域计数将停止增长。此时是提取和复原纯净静态背景基准图的最佳时机。

11. 图像配准 (Image Registration)

• **几何变换模型**：配准负责将输入图像与参考图像对齐。仿射变换（6自由度）包含平移、旋转、缩放与错切。

$$x' = a_{11}x + a_{12}y + t_x; y' = a_{21}x + a_{22}y + t_y$$

• **互信息 (Mutual Information, MI)**：多模态医学图像配准的核心测度。不依赖像素灰度的线性相关性，而是最大化两图的互信息，代表空间对齐达到最高。

$$MI(A, B) = H(A) + H(B) - H(A, B) = \sum\sum p(x,y) \log [\frac{p(x,y)}{p(x)p(y)}]$$

• **鲍威尔算法 (Powell's Method)**：经典的**免导数/无梯度**多元函数多维参数最优搜索算法。将空间变换参数视为多维搜索向量。依次沿一组独立的基底方向向量执行1D线搜索找到最优点，大循环后将总始点与总终点连成新方向并替换贡献最小的旧基底，自动构建**共轭方向 (Conjugate Directions)**，极速逼近全局最优。

• **金字塔多分辨率策略 (Coarse-to-Fine)**：构建多级高斯金字塔。配准从最顶层的极小分辨率低频图像开始（粗配准，大步长，规避局部伪极值），将参数作为初始猜测传递给下一层，逐层向下精细搜索。

• **RANSAC (随机抽样一致算法)**：具有极强的抗噪与抗野点 (Outliers) 能力。• **步骤**：1. **随机抽样**：随机抽取能够决定模型参数的**绝对最小特征样本数**（如求解仿射变换矩阵需随机抽3个点）。2. **模型估计**：利用这组样本计算出模型的待定参数。3. **一致性检查**：测试全图剩余的所有特征点对，残差距离≤阈值的计入**内点 (Inliers)集合**，统计当前内点总数（模型得分）。4. **迭代终止**：重复上述步骤循环迭代 N 次。最终保留斩获内点支持数最多的模型。• **迭代次数公式**： $N = \ln(1 - p) / \ln(1 - (1 - \epsilon)^m)$ （ p 为置信概率， ϵ 为外点比率， m 为样本数）。

12. 图像特征与描述 (Features & Descriptors)

局部二值模式 (LBP)

• **原始LBP核心运算**：在 3×3 局部窗口内，以中心像素灰度值 g_c 作为绝对阈值。对周围8个邻域像素 g_p ：若 $g_p \geq g_c$ 打上标签1；否则打上标签0。顺时针拼接成8位二进制字符串并转为十进制数 $[0, 255]$ 作为特征值。

$$LBP_{PR} = \sum_{p=0}^{P-1} s(g_p - g_c) 2^p$$

• **三大核心特性**：1. **单调灰度级不变性**：对全局单调光照变化免疫。2. **旋转不变性**：二进制字符串循环右移，取所有移动出的数中的绝对最小值。3. **面部识别块描述**：将人脸划分为规则小局部块，统计每个块内的 LBP 直方图，最后将所有直方图首尾**串联/拼接 (Concatenate)** 成总特征向量。

尺度不变特征变换 (SIFT)

• **SIFT核心算法四大严密步骤**：• **1. 尺度空间极值检测**：图像与高斯核卷积构建尺度空间。相邻尺度相减，构建**高斯差分金字塔 (Difference of Gaussians, DoG)**： $D(x,y,\sigma) = L(x,y,k\sigma) - L(x,y,\sigma)$ 。每一个像素点必须与其**同层周围的8个邻域像素，以及上下相邻层对应位置的 18 个像素点，共计 26 个点进行全方位立体极值比对**。• **2. 精确关键点定位与边缘消除**：对 DoG 展开三维泰勒公式二次展开求导，算得子像素级别精确位置。计算关键点位置的二维 Hessian 矩阵，利用其主曲率半径比值剔除不稳定的边缘虚假响应点。• **3. 关键点主方向分配**：收集关键点邻域内所有像素的梯度幅值与方向角。进入一个 36 柱的方向直方图（每柱 10° ），投票由梯度幅值及高斯空间距离协同加权。取最高峰作为**canonical 主方向**（若存在高于主峰 80% 的次高峰，则原地分裂孵化出新关键点）。• **4. 关键点描述符构建**：轴无缝顺时针旋转到确定的主方向角。以关键点为中心圈出 16×16 局部像素邻域，细分为 4×4 个小的子特征区域块。每个子块内统计包含 8 个基本方向的方向直方图。最终特征向量总维度 $= 4 \times 4 \times 8 = 128$ 维。最后对其进行归一化，彻底免疫光照线性漂移。

Harris 角点检测器 (Harris Corner Detector)

• **数学原理**：平移引起的灰度平方级变化量可化简为二次型： $E(u,v) \approx [u, v] M [u, v]^T$ 。• **自相关结构算子矩阵 M 表达式**：

$$M = \sum_{x,y} w(x,y) \begin{bmatrix} I_x^2 & I_x I_y \\ I_x I_y & I_y^2 \end{bmatrix}$$

• **判定准则**：两特征值皆微小接近0为平坦区；一个巨大一接近0为边缘；**两特征值同时极其巨大为角点**。

• **Harris 角点响应度得分计量计算式**：

$$R = \det(M) - k [\text{trace}(M)]^2 = \lambda_1 \lambda_2 - k (\lambda_1 + \lambda_2)^2$$

经验常数一般选 $k \in [0.04, 0.06]$ 。当 $R > 0$ 且数值巨大时为角点； $R < 0$ 且绝对值巨大时为边缘。

• **算法步骤**：1. 计算全图水平梯度图像 I_x 和垂直梯度图像 I_y 。2. 计算乘积矩阵图像： $I_x^2, I_y^2, I_x I_y$ 。3. 引入高斯窗口函数进行平滑卷积，完成对矩阵元素局部统计求和。4. 计算每一处的角点响应得分值 $R(x,y)$ 。5. 设定阈值将低于阈值的 R 直接置零。6. **执行非极大值抑制 (NMS)**：在指定的局部邻域内寻找局部最大值点，确立为最终角点。

13. 图像分类与特征脸 (Classification)

• **视觉词袋模型 (Bag of Words, BoW)**：1. 从海量图片中提取出局部 SIFT 特征描述符。2. 使用**K-Means 聚类算法**将海量特征聚集成 K 个中心，构成**视觉词典/码本 (Codebook)**。3. 对新图片的特征进行“量化”，映射到最近的簇中心。4. 统计各个视觉单词出现的频次，将图片转化为固定 K 维长的频次直方图向量用于分类。• **特征脸方法 (Eigenfaces - 基于 PCA 的面部识别)**：• **思想**：将面部图片拉平为超高维度列向量 I 。使用主成分分析（PCA）寻找一组最能代表面部变异特征的正交超低维基底向量——即**特征脸**。• **算法数学步骤**：1. **构建均值**：计算平均脸向量 $\Psi = \frac{1}{M} \sum I_i$ 。计算去均值差异向量 $\Phi_i = I_i - \Psi$ 。拼接构成差异数据矩阵 $A = [\Phi_1, \Phi_2, ..., \Phi_M]$ 。2. **协方差降维巧妙转化**：巨型协方差矩阵 $C = A \cdot A^T$ 的维数高达 $N^2 \times N^2$ ，直接分解不可行。巧妙转而计算一个维数仅为 $M \times M$ 的小型互矩阵： $L = A^T \cdot A$ 。• 求解小型矩阵 L 的正交特征向量 v_i ，使其满足： $A^T A v_i = \mu_i v_i$ 。• 两边同时左乘大矩阵 A ，根据结合律有： $(A \cdot A^T)(A \cdot v_i) = \mu_i (A \cdot v_i)$ 。• **核心结论**：真实高维特征向量（特征脸基底） u_i 可直接由线性变换得来：

$$u_i = A \cdot v_i$$

3. **筛选基底与低维投影**：归一化特征向量 u_i 并选择对应特征值最大的前 ϵ 个核心特征脸。新输入人脸 x 去均值后投影到这组基底上： $g_i = u_i^T \cdot \Phi$ ，浓缩为低维系数向量： $g = [g_1, g_2, ..., g_J]^T$ 。4. **双重残差判别准则**：• **人脸空间判定**：计算原始差异向量与重构人脸之间的欧氏距离重构残差： $\epsilon = \|\Phi - \sum_{i=1}^I g_i \mu_i\|$ 。如果该残差大于设定的阈值 θ_c ，说明当前输入的东西不是人脸（重构失败）。• **身份识别归属**：若通过第一关，则计算低维系数向量 g 与数据库中各个身份向量之间的最小欧氏距离，小于设定识别阈值则成功将其归属为该特定已知身份。